

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • 1re C D E

Oxydoréduction par voie sèche et nombres d'oxydation

Module 2 : Oxydoréduction

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant les nombres d'oxydation, l'équilibre redox et l'analyse des grands procédés industriels.

EXERCICE 1 Nombres d'oxydation dans les espèces complexes et disproportionation

On étudie la réaction du dichlore Cl_2 avec une solution concentrée et chaude d'hydroxyde de sodium NaOH , ainsi que la structure d'oxydes métalliques mixtes.

1. Déterminer le nombre d'oxydation de l'atome souligné dans les espèces suivantes : Fe_3O_4 (magnétite, écrire sous forme $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$), Mn_3O_4 , $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (thiosulfate), $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ (acide peroxydisulfurique). Justifier chaque valeur par le calcul.
2. L'équation de la réaction du dichlore sur NaOH chaud et concentré s'écrit sous la forme non équilibrée : $\text{Cl}_2 + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + \text{H}_2\text{O}$. Montrer, par l'analyse des nombres d'oxydation, qu'il s'agit d'une réaction de disproportionation. Préciser les couples redox mis en jeu.
3. Équilibrer cette équation par la méthode des nombres d'oxydation (variation des N.O.).
4. Comparer les produits obtenus avec une solution de NaOH froide et diluée. Expliquer cette différence au regard de la stabilité thermodynamique des oxyanions du chlore.

EXERCICE 2 Procédé au contact : analyse redox et conditions opératoires

La fabrication de l'acide sulfurique H_2SO_4 par le procédé au contact repose sur l'oxydation du dioxyde de soufre SO_2 en trioxyde de soufre SO_3 .

1. Écrire les demi-équations d'oxydation et de réduction pour la transformation $\text{SO}_2 \longrightarrow \text{SO}_3$ en milieu acide, en utilisant O_2 comme oxydant. En déduire l'équation bilan équilibrée de cette étape clé.
2. Vérifier l'équilibrage de cette réaction par la méthode des nombres d'oxydation (calcul des variations totales).
3. La réaction est exothermique ($\Delta_r H^\circ < 0$) et s'accompagne d'une diminution du nombre de moles gazeuses. Justifier les conditions industrielles choisies (température $\approx 450^\circ\text{C}$, pression $\approx 1\text{ atm}$, catalyseur V_2O_5) par une analyse thermodynamique (rendement) et cinétique (vitesse). Pourquoi n'utilise-t-on pas une température plus basse ni une pression plus élevée ?
4. L'absorption de SO_3 dans l'eau est fortement exothermique et crée un brouillard diffi-

cile à condenser. Écrire l'équation de la réaction d'absorption industrielle dans l'acide sulfurique concentré (formation d'oléum $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$) puis son hydrolysis. Donner l'équation globale du procédé à partir du soufre S.

EXERCICE 3 Aluminothermie et combustion du magnésium : puissance réductrice

L'aluminothermie et la combustion du magnésium dans le dioxyde de carbone illustrent la réduction d'oxydes métalliques ou non métalliques par des métaux très réducteurs (voie sèche).

1. Pour la réaction de thermité : $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Al}(\text{s}) \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Fe}(\text{l})$, déterminer les variations de nombres d'oxydation. Identifier l'oxydant et le réducteur. Équilibrer l'équation par la méthode des N.O. si les coefficients n'étaient pas donnés.
2. Le magnésium brûle dans le CO_2 selon : $2\text{Mg}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{MgO}(\text{s}) + \text{C}(\text{s})$. Montrer que c'est une réaction d'oxydoréduction. Préciser les couples. Pourquoi cette réaction prouve-t-elle que le CO_2 est un oxydant plus fort que le O_2 vis-à-vis du Mg ? (On pourra comparer les N.O. du C avant/après et de l'O).
3. On souhaite obtenir du titane métallique par réduction de TiO_2 . Proposer, en justifiant par les nombres d'oxydation, une réaction d'aluminothermie possible. Écrire l'équation bilan. Pourquoi l'aluminium est-il préféré au carbone pour cette extraction particulière (argument thermodynamique qualitatif basé sur les diagrammes d'Ellingham) ?
4. Critiquer l'affirmation : « Toute réaction de combustion dans le dioxygène est une oxydoréduction, mais toute oxydoréduction n'est pas une combustion ». Illustrer par un exemple tiré du chapitre (ex : préparation HNO_3).

EXERCICE 4 Procédé Ostwald : enchaînement redox et rendement global

La synthèse de l'acide nitrique HNO_3 par le procédé Ostwald enchaîne trois réactions redox successives impliquant l'ammoniac NH_3 .

1. Pour chacune des étapes ci-dessous, indiquer les nombres d'oxydation de l'azote dans les réactifs et produits. Identifier l'oxydant, le réducteur et les couples redox.
 - (a) Oxydation de l'ammoniac : $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{NO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (non équilibrée).
 - (b) Oxydation du monoxyde d'azote : $\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{NO}_2(\text{g})$ (non équilibrée).
 - (c) Absorption du dioxyde d'azote : $\text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{HNO}_3(\text{aq}) + \text{NO}(\text{g})$ (non équilibrée).
2. Équilibrer l'équation de l'étape 1 par la méthode des nombres d'oxydation. Préciser le rôle du catalyseur Pt-Rh et la température optimale ($\approx 900^\circ\text{C}$).

3. Montrer que l'étape 3 est une réaction de disproportionation. L'équilibrer par la méthode des N.O.
4. En combinant les trois équations équilibrées, établir l'équation bilan globale de la transformation de NH_3 en HNO_3 (éliminer les intermédiaires NO et NO_2).
5. À partir de 100 kg d'ammoniac pur, on obtient 320 kg d'acide nitrique pur. Calculer le rendement global de la chaîne. Proposer deux causes principales (chimiques ou technologiques) expliquant les pertes.